

PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

Elaboró	Revisó	Autorizó
Supervisor de calidad	Jefa de aseguramiento de calidad	Comité directivo de inocuidad

Procedimiento para el ajuste de actividad enzimática.

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	3
5 PROCEDIMIENTO	4
6 FORMATOS	7
7 ANEXOS	7
8 DISTRIBUCIÓN	8
9 REFERENCIAS	8
10 MODIFICACIONES	8

Procedimiento para el ajuste de actividad enzimática.

1. OBJETIVO.

Garantizar que los productos terminados cumplan con la actividad enzimática establecida por especificación, asegurando su funcionalidad en la aplicación.

2. ALCANCE.

Aplica para el ajuste de formulaciones en donde se sustituya un lote de materia prima, exista una mezcla de lotes con diferente actividad enzimática o por efectos del bajo desempeño determinado en los análisis de liberación.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Actividad enzimática: Capacidad propia de las enzimas de cumplir su función, es decir, de llevar a cabo una reacción enzimática en el proceso donde se apliquen.

Lote: Cantidad específica de cualquier producto que haya sido elaborado en un ciclo de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un periodo determinado.

Materia prima: Todas las sustancias que se emplean en la producción o elaboración y que forman parte del producto terminado.

Producto terminado: Bien que se obtiene como resultado de uno o varios procesos de fabricación: preparación, mezclado, pasteurización, deshidratación, etc.

4. RESPONSABILIDAD.

Auxiliar de desarrollos:

- a) Realizar los cálculos para asegurar la actividad de los productos en su aplicación.
- b) Apegarse a lo descrito en este procedimiento.

Supervisor de producción:

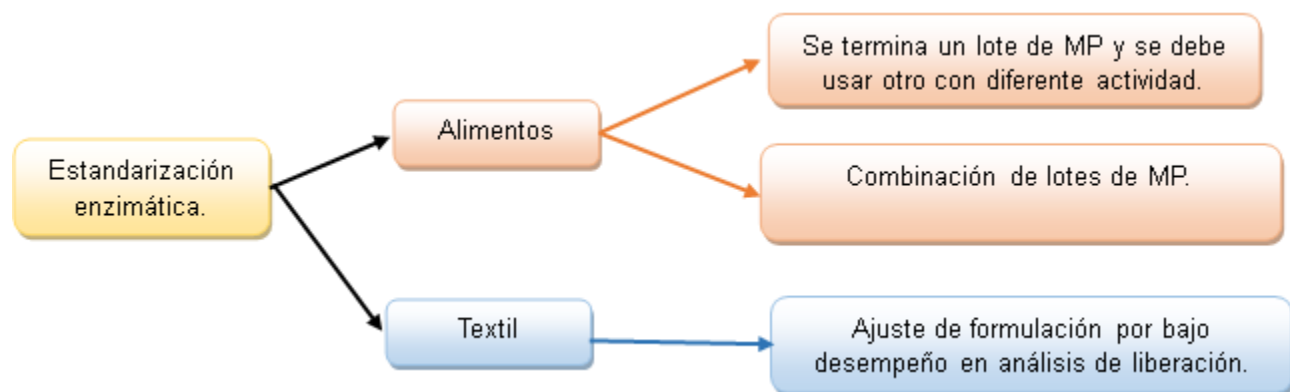
- a) Revisar la existencia de materia prima y asegurar su uso por Primeras Entradas Primeras Salidas.

5. PROCEDIMIENTO.

Procedimiento para el ajuste de actividad enzimática.

Para algunos productos de línea se utilizan materias primas con actividad enzimática no estandarizada la cual puede variar significativamente de lote a lote; por lo anterior, para garantizar que cumplen con su desempeño en aplicación, se debe ajustar la actividad de acuerdo con las especificaciones del certificado de calidad del lote correspondiente.

Para fines prácticos, se distinguen dos casos posibles para el área de alimentos y uno para el área de textil, los cuales se describen y ejemplifican en el desarrollo del presente documento:



El área de Producción indicará al personal de Desarrollos cuando hay un cambio de lote en materia prima no estandarizada, antes de elaborar el producto. Así mismo deberá proporcionar la siguiente información:

1. Nombre del producto a elaborar.
2. Materia prima que se va a ajustar, número de lote de esta (considerar "Primeras Entradas Primeras Salidas".), cantidad remanente o disponible.

El área de desarrollos investiga el valor de la actividad enzimática en la plataforma electrónica del proveedor o en físico en el certificado de calidad de la materia prima.

5.1 Producto terminado alimenticio. Sustitución de un lote de materia prima por otro.

Este caso considera la sustitución total de un lote empleado de MP ya sin existencias en almacén por otro lote del que si se tiene existencia en físico.

Se tomará como ejemplo el producto Amilsoft 1500:

Producto: Amilsoft 1500 (mínimo 1500 unidades MANU/g por especificación)

La última formulación de este producto considera:

Ingrediente	Lote	% en peso
Novamyl Conc BG	AB103251 (58700 MANU/g)	2.6427
Maltodextrina	-----	97.3573

Se pretende sustituir el lote de Novamyl Conc. BG AB103251 por el AB103238 (38900 MANU/g) para lo cual se efectúa una regla de tres inversa, es decir, multiplicando el porcentaje de enzima de la última formulación aplicada por su actividad y dividiendo entre la actividad del lote que se pretende utilizar para obtener el porcentaje de la nueva enzima:

Procedimiento para el ajuste de actividad enzimática.

$$\begin{array}{l} \text{\% enzima} \\ \text{AB103238} = \end{array} \frac{2.6427\% \quad * \quad 58700 \text{ MANU/g}}{38900 \text{ MANU/g}} = 3.9878\%$$

Para comprobar que el producto formulado con el nuevo lote de materia prima cumple con la actividad mínima por especificación y se iguala a la actividad con el lote anterior, se multiplica la actividad de cada lote por el porcentaje utilizado, es decir:

Lote	Actividad (MANU/g)	% en peso	Resultado MANU/g
AB103251	58700	x	2.6427
AB103238	38900	x	3.9878

5.2 Producto terminado alimenticio. Combinación de lotes de una misma materia prima.

En este segundo panorama existe la combinación de lotes con diferente actividad de una misma materia prima, por lo que se deberá calcular el porcentaje (en Kg) de cada una de ellas, en función de la MP limitante.

Se explica este caso con el siguiente ejemplo práctico: se requieren fabricar 260 Kg del producto NS35010 por requerimiento de un cliente; este producto esta formulado con el 2.86% de la enzima Novamyl conc BG de acuerdo con la última orden de producción.

Calcular los Kg de enzima requeridos para la fabricación de los 260 Kg:

$$\begin{array}{l} 260 \text{ Kg} \text{ -----} 100\% \\ X \text{ Kg} \text{ -----} 2.86\% \end{array} \quad X = \frac{(260 \text{ Kg}) (2.86\%)}{100\%} = 7.436 \text{ Kg}$$

En almacén solo se cuenta con 4.1 Kg de la enzima en uso, por lo que se deberá comenzar a utilizar el lote siguiente:

Enzima	Lote	Actividad (MANU/g)	Cantidad disponible en almacén (Kg)
Novamyl conc BG	AB103227	54249	4.1
	AB103231	56593	20

Se deberá calcular el porcentaje de enzima que corresponde a los 4.1 Kg del lote AB103227:

$$\begin{array}{l} 2.86\% \text{ -----} (2.86\%) (4.1 \text{ Kg}) \\ X \% \text{ -----} 7.436 \text{ Kg} \end{array} \quad X = \frac{(2.86\%) (4.1 \text{ Kg})}{7.436 \text{ Kg}} = 1.57\%$$

Se resta el porcentaje total de enzima en la formulación menos el porcentaje arriba obtenido para conocer el porcentaje de enzima faltante (correspondiente al nuevo lote):

$$\% \text{ lote 3231} = 2.86\% - 1.57\% = 1.28\%$$

Procedimiento para el ajuste de actividad enzimática.

Se hace importante mencionar que el 2.86% de enzima de la última formulación contempla solo el lote AB103227, por lo que se debe multiplicar el 1.28% por la actividad del lote mencionado y dividirlo entre la nueva actividad para obtener el nuevo porcentaje de enzima del nuevo lote (regla de tres inversa), es decir:

$$\begin{array}{lcl}
 1.28 \% & \text{-----} & 54249 \text{ MANU/g} \\
 X \% & \text{-----} & 56593 \text{ MANU/g}
 \end{array}
 \quad
 X = \frac{(1.28\%) (54249 \text{ MANU/g})}{56593 \text{ MANU/g}} = 1.22 \%$$

El porcentaje anterior corresponde a lo que se deberá añadir del lote AB103231; analizando los dos porcentajes obtenidos (1.28 % vs 1.22%), resulta lógica la disminución considerando que el lote nuevo que se usará tiene mayor actividad /g que el lote anterior.

Para comprobar que la mezcla de lotes confiere la misma actividad que si se estuviera empleando un solo lote, se procede a realizar los siguientes cálculos:

Lote AB103227 al 100%	Combinación de lotes AB103227 (1) y AB103227 (2)	
$\text{Act.} = \frac{54249 \text{ MANU/g} (2.86\%)}{100} = 1551.5 \text{ MANU/g}$	$\text{Act.} = \frac{54249 \text{ MANU/g} (1.57\%)}{100} = 861.7 \text{ MANU/g}$	1552.1 MANU/g
	$\text{Act.} = \frac{56593 \text{ MANU/g} (1.22\%)}{100} = 690.4 \text{ MANU/g}$	

Finalmente se realiza un cálculo para determinar los Kg del nuevo lote que se deberán agregar, en función del último porcentaje calculado:

$$\text{Kg lote 3231} = \frac{260 \text{ Kg} (1.22\%)}{100} = 3.172 \text{ Kg}$$

5.3 Producto terminado textil. Ajuste de formulación por bajo desempeño en análisis de liberación.

Este único caso en el área de textil ocurre cuando la enzima presente en la formulación (catalasa) no neutraliza el peróxido de hidrógeno (H₂O₂) dentro del intervalo de tiempo establecido en los análisis de liberación de PT.

Cuando sea necesario un ajuste de formulación por incumplimiento en el tiempo de neutralización, el analista de calidad deberá proporcionar al área de desarrollos el resultado del análisis de liberación (en minutos) en que la concentración de H₂O₂ llegó a cero. El razonamiento a seguir y la serie de cálculos que se deberán realizar se muestran a continuación, tomando al producto Bioter OX plus como ejemplo:

Producto, Kg a producir	Ingrediente	% en peso	Tiempo máximo de neutralización (min)
Bioter OX Plus, 600 Kg	Catalasa	3.4	15
	Agua	----	

Resultado de análisis de liberación (min): 16.5

Procedimiento para el ajuste de actividad enzimática.

Considerando los datos anteriores, se deberán calcular cuántos Kg de catalasa se añadieron originalmente a la fórmula de 600 Kg totales:

$$\begin{array}{l} 600 \text{ Kg} \text{ -----} 100\% \\ X \text{ Kg} \text{ -----} 3.4\% \end{array} \quad X = \frac{(600 \text{ Kg}) (3.4\%)}{100\%} = 20.4 \text{ Kg}$$

Posteriormente, se realiza otro calculo donde se relacionan los kilos de catalasa usados, el resultado del análisis de liberación y el tiempo máximo establecido de neutralización, para determinar los Kg de catalasa que se deberán añadir:

$$\begin{array}{l} 20.4 \text{ Kg} \text{ -----} 16.5 \text{ minutos} \\ X \text{ Kg} \text{ -----} 15 \text{ minutos} \end{array} \quad X = \frac{(20.4 \text{ Kg}) (15 \text{ min})}{16.5 \text{ min}} = 1.85 \text{ Kg}$$

Se recomienda redondear el resultado al número entero inmediato superior para asegurar el cumplimiento en el intervalo de tiempo establecido, por lo que se deberán añadir **2Kg** más de catalasa a la formulación original.

Posterior a la serie de cálculo del caso que aplique, el DEF02 Ajuste enzimático debidamente lleno y firmado se entregará al área de producción para que proceda a elaborar la respectiva orden de producción.

NOTA: En este caso de ajuste de actividad enzimática los siguientes campos del formato no aplican dado que es una actividad de rutina:

- Firma de autorización de dirección general
- Firma de control de calidad (Recepción de especificaciones)
- Código
- Proveedor (para aquellos diferentes a Novozymes)
- Control (para aquellos diferentes a Novozymes)

6. FORMATOS.

DEF02 Ajuste enzimatico.

7. ANEXOS.

NA

8. DISTRIBUCIÓN.

Electrónica

9. REFERENCIAS.

NA

Procedimiento para el ajuste de actividad enzimática.

10. MODIFICACIONES.

Fecha	Revisión	Razón de la modificación
15/02/2024	Inicia	Se incluye serie de procesamiento de datos para el cálculo de actividad enzimática.